



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Συνέλιξη

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Ενότητες μαθήματος

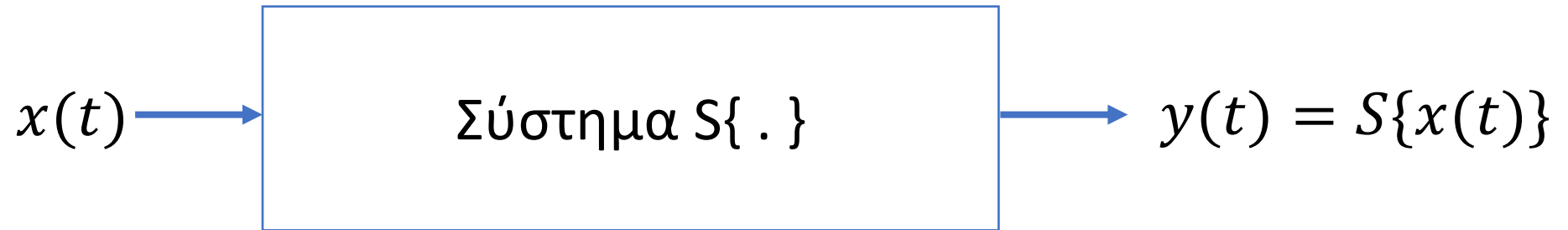
- Εισαγωγή
- Μιγαδικοί αριθμοί
- Σήματα
- Συστήματα (βασικές έννοιες, συνέλιξη)
- Ανάλυση Fourier αναλογικών σημάτων
- Μετασχηματισμός Laplace

05: Συστήματα - Συνέλιξη

- Συνέλιξη
- Ιδιότητες της συνέλιξης
- Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε εκθετικές εισόδους

Σύστημα ως τελεστής

- Σύστημα: μετασχηματισμός μεταξύ σημάτων μέσω ενός τελεστή



Σύστημα ως διαφορική εξίσωση

— Σύστημα: μετασχηματισμός μεταξύ σημάτων

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{l=0}^M b_l \frac{d^l}{dt^l} x(t)} \longrightarrow y(t)$$

- Πολλά συστήματα περιγράφουν με μια διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές την σχέση σημάτων εισόδου $x(t)$ κι εξόδου $y(t)$
- Με άλλα λόγια, ο τελεστής $S\{.\}$ που μετασχηματίζει το $x(t)$ στο $y(t)$ περιγράφεται από μία διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές
- Η εύρεση της εξόδου $y(t)$ δεδομένης μίας εισόδου $x(t)$ συνίσταται στην λύση της διαφορικής εξίσωσης

Απόκριση (έξοδος) συστήματος

Παράδειγμα: RC κύκλωμα

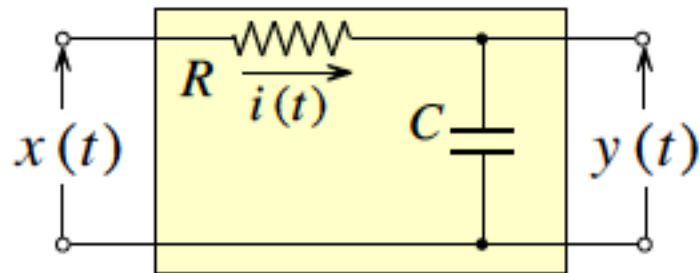
$$\text{Capacitor: } i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$\text{Resistor: } i(t) = \frac{v_R(t)}{R}$$

$$\text{Kirckoff: } v_R(t) + v_C(t) = v_{in}(t)$$

$$i(t)R + v_C(t) = v_{in}(t)$$

$$RC \, dv_C(t)/dt + v_C(t) = v_{in}(t)$$



$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

Αρχικές συνθήκες

- Για να μπορέσουμε να λύσουμε διαφορικές εξισώσεις χρειαζόμαστε κάποιες βοηθητικές (αρχικές) συνθήκες (auxiliary conditions)
- Θεωρήστε την πιο απλή διαφορική εξίσωση:

$$f(x) = f'(x)$$

- Γνωρίζετε ότι έχει άπειρες λύσεις της μορφής $f(x) = ce^x, c \in \mathbb{R}$
- Χωρίς γνώση του c η λύση μας δεν είναι μοναδική
- Συνήθως μας δίνεται κάποια βοηθητική συνθήκη, όπως π.χ. $f(0) = 2$
Τότε η λύση της διαφορικής εξίσωσης είναι $f(x) = 2e^x$

Αρχικές συνθήκες και απόκριση συστήματος

— Έστω ότι έχουμε N το πλήθος βοηθητικές συνθήκες της μορφής:

$$y(0^-), y'(0^-), y''(0^-), \dots, y^{(N-1)}(0^-)$$

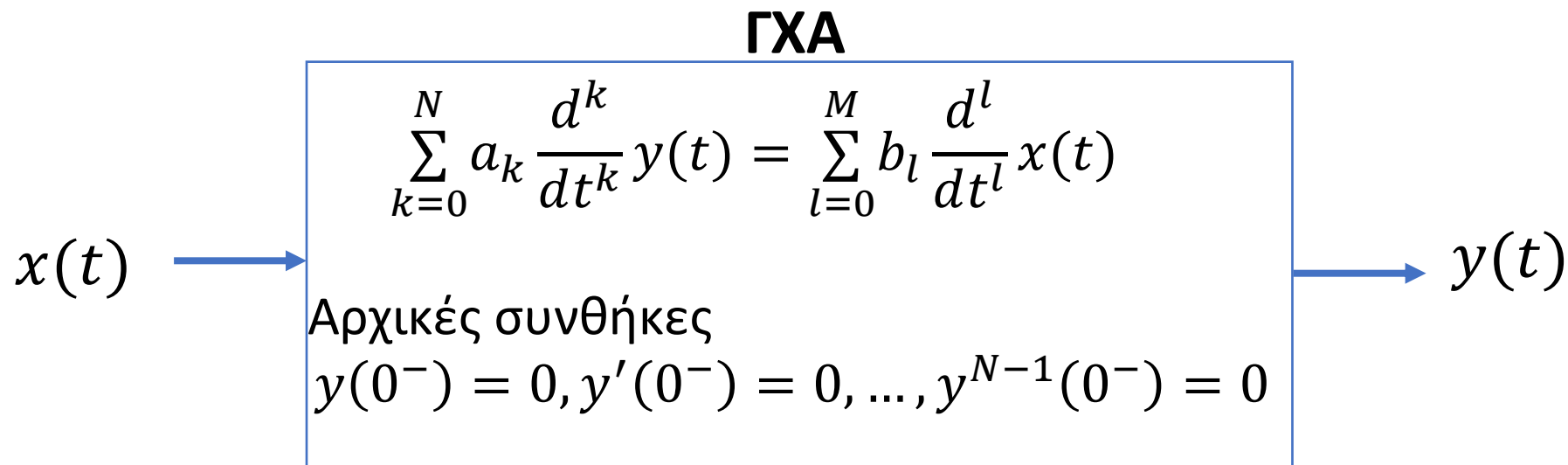
οι οποίες ισχύουν για $t=0^-$, δηλ. περιγράφουν το σύστημα πριν εφαρμόσουμε κάποια είσοδο και έστω ότι για $t=0$ εφαρμόζουμε μια είσοδο $x(t)$

— Για σύστημα που περιγράφεται από διαφορική εξίσωση αν οι αρχικές συνθήκες είναι **όλες μηδενικές** (στο K11 θα θεωρούμε ότι συμβαίνει) τότε:

1. Αποδεικνύεται ότι το σύστημα είναι **ΓΧΑ**
2. Η έξοδος $y(t)$ περιγράφεται με απλό τρόπο από την πράξη της **συνέλιξης** μεταξύ δυο σημάτων: α) **της εισόδου** $x(t)$ και β) της **κρουστικής απόκρισης** $h(t)$ του συστήματος

ΓΧΑ Συστήματα

- Σύστημα: μετασχηματισμός μεταξύ σημάτων



- Αν το σύστημα περιγράφεται από **διαφορική εξίσωση** με σταθερούς συντελεστές και οι **αρχικές συνθήκες** της διαφορικής εξίσωσης είναι **όλες μηδενικές** τότε αποδεικνύεται ότι το σύστημα είναι **ΓΧΑ**

Γραμμικότητα Συστήματος

— Ένα σύστημα λέγεται **γραμμικό** αν ικανοποιεί δυο ιδιότητες:

- 1) Την ιδιότητα της **ομογένειας** (homogeneity)
- 2) Την ιδιότητα της **αθροιστικότητας** (additivity)

Γραμμικά και μη-γραμμικά συστήματα

- Η ιδιότητα της **ομογένειας** λέει ότι αν

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

αποτελεί ένα ζεύγος σημάτων εισόδου-εξόδου, τότε

$$ax(t) \rightarrow ay(t) \quad \text{αποτελεί επίσης ζεύγος εισόδου-εξόδου}$$

- Η ιδιότητα της **αθροιστικότητας** λέει ότι αν

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t), \quad x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

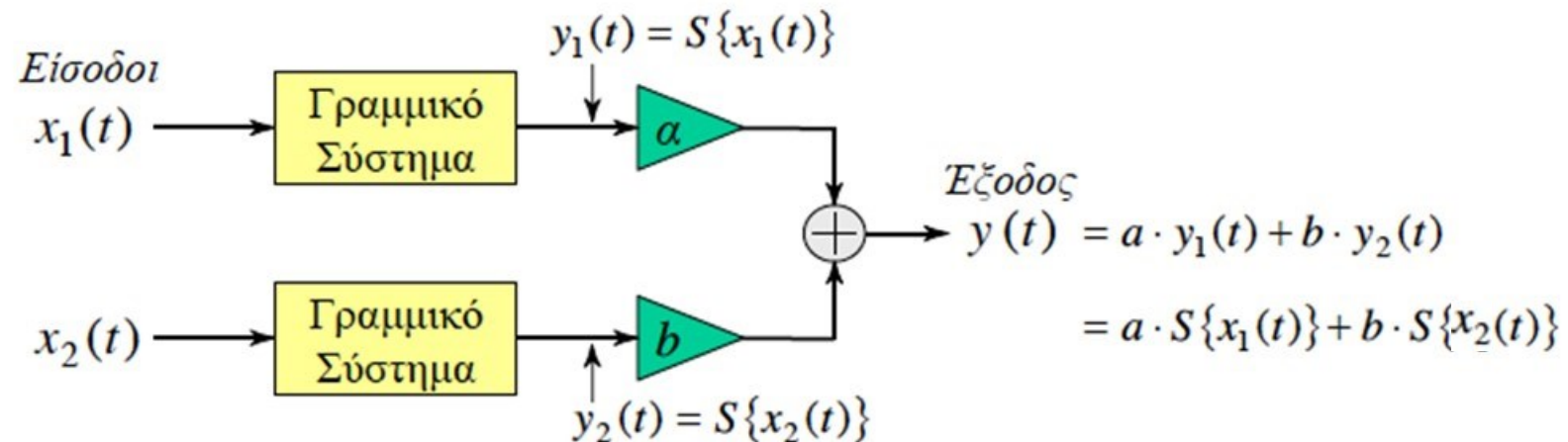
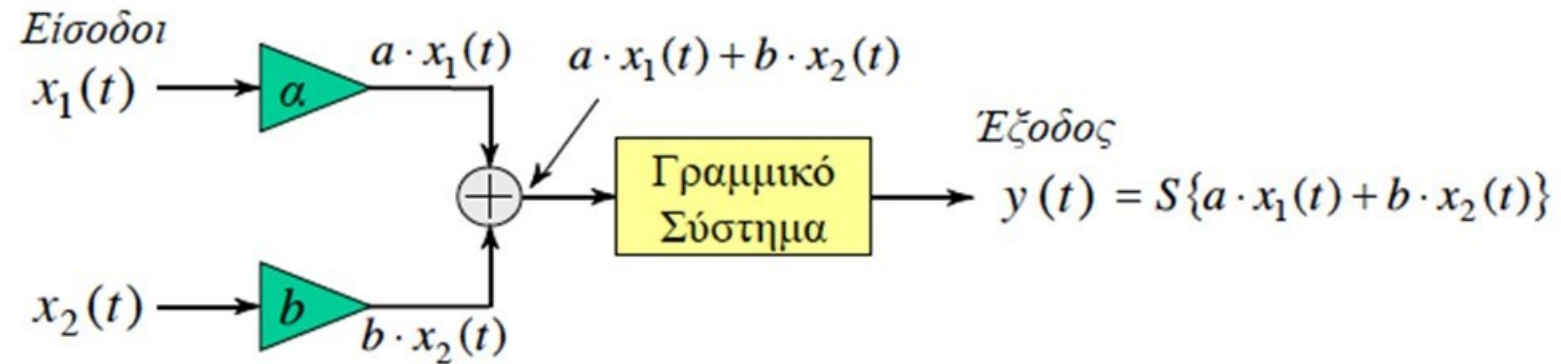
αποτελούν δύο ζεύγη σημάτων εισόδου-εξόδου, τότε

$$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t) \quad \text{αποτελεί επίσης ζεύγος}$$

Ιδιότητες συστημάτων

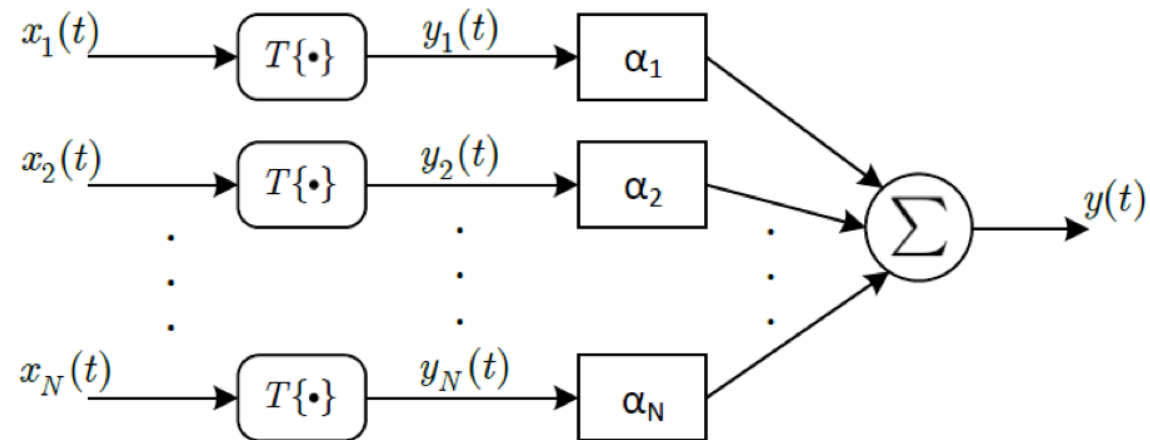
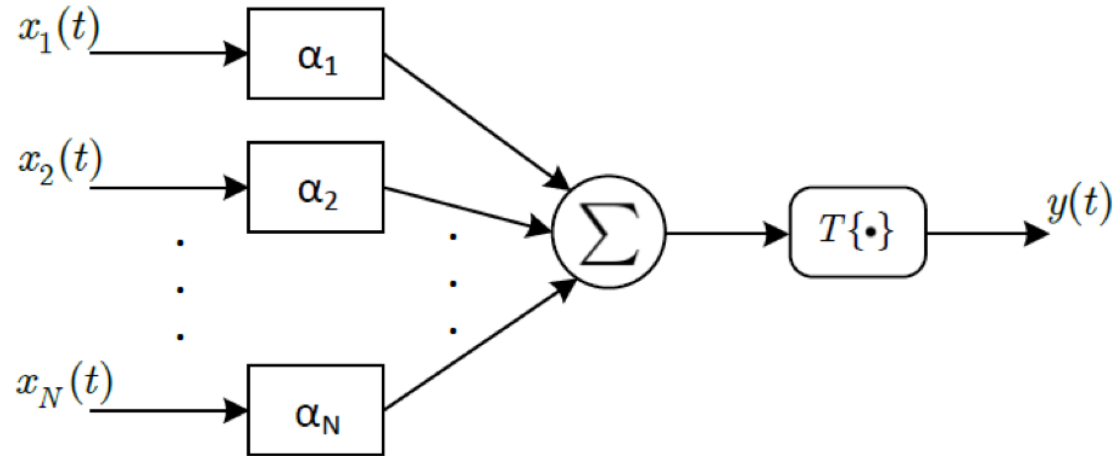
Σχηματική περιγραφή της γραμμικότητας ενός συστήματος

$$y(t) = S\{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)\} = a \cdot S\{x_1(t)\} + b \cdot S\{x_2(t)\} = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)$$



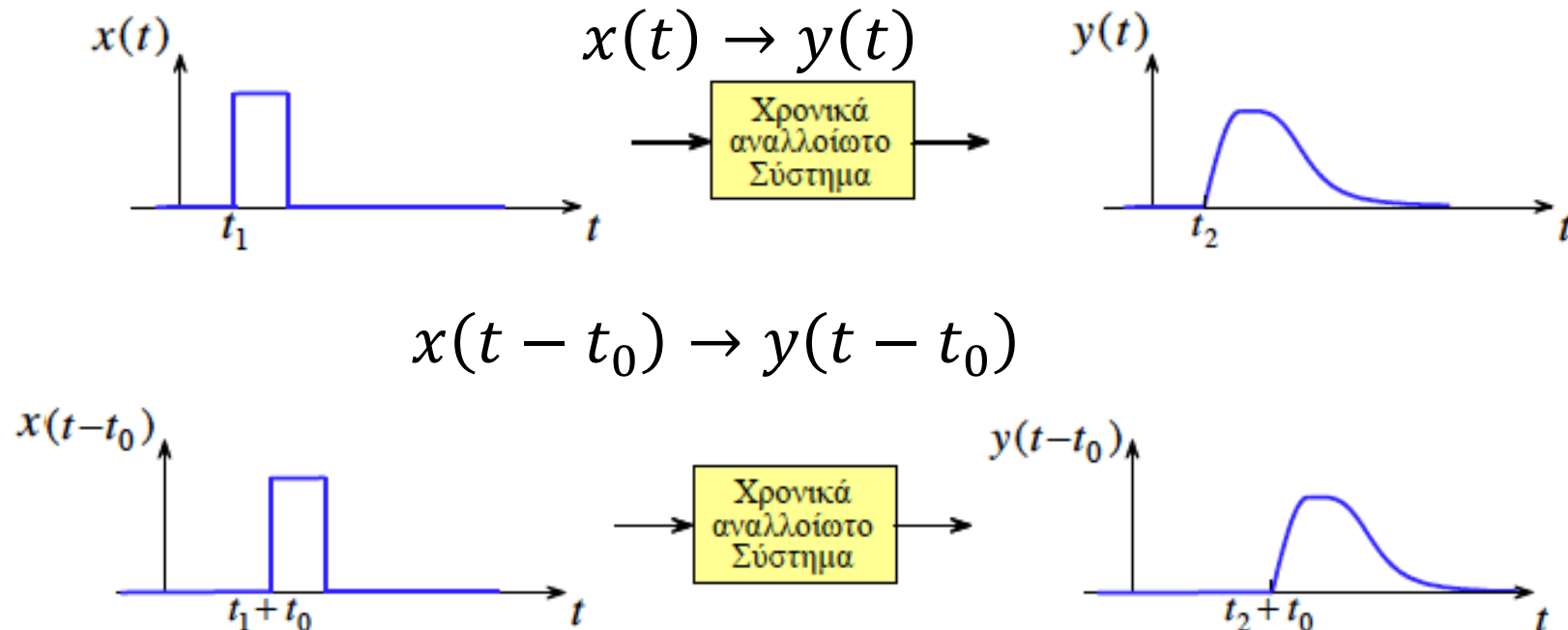
Ιδιότητες συστημάτων

Σχηματική περιγραφή της γραμμικότητας ενός συστήματος για N σήματα



Χρονικά αναλλοίωτα συστήματα

— Ένα σύστημα λέγεται **χρονικά αναλλοίωτο** (ΧΑ) (αμετάβλητο) αν και μόνο αν χρονικές ολισθήσεις του σήματος εισόδου μεταφράζονται σε αντίστοιχες χρονικές ολισθήσεις στην έξοδο



Η είσοδος και η έξοδος ενός συστήματος χρονικά αναλλοιώτου.

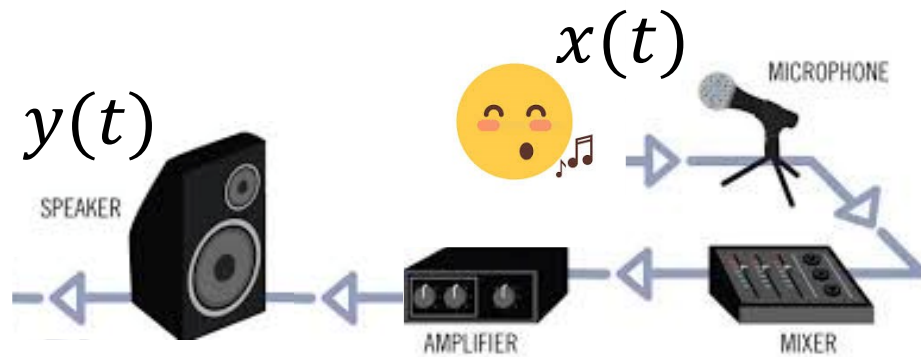
Γραμμικά Χρονικά (ή Χωρικά) Αναλλοίωτα Συστήματα

— ΓΧΑ: Ένα σύστημα το οποίο είναι Γραμμικό και Χρονικά Αναλλοίωτο

Γραμμικό: αν $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t)$, τότε $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$

Χρονικά Αναλλοίωτο: Εάν $x(t) \rightarrow y(t)$, τότε $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$

Παραδείγματα:

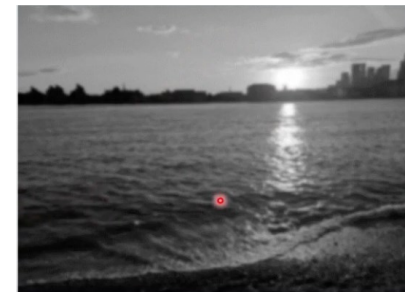


Ιδανικό σύστημα μικροφώνου-ηχείου

$f(x, y)$



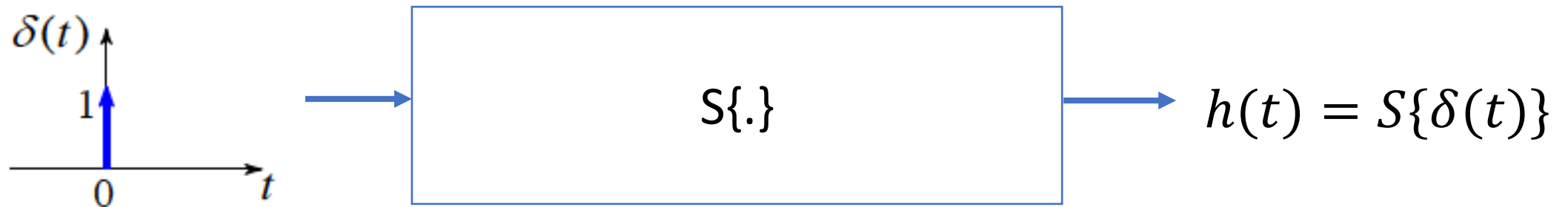
$g[x, y]$



Camera

Κρουστική απόκριση

— Η **κρουστική απόκριση** (impulse response) είναι η έξοδος ενός συστήματος όταν στην είσοδο του εμφανίζεται η κρουστική συνάρτηση Δέλτα και συμβολίζεται με **$h(t)$**

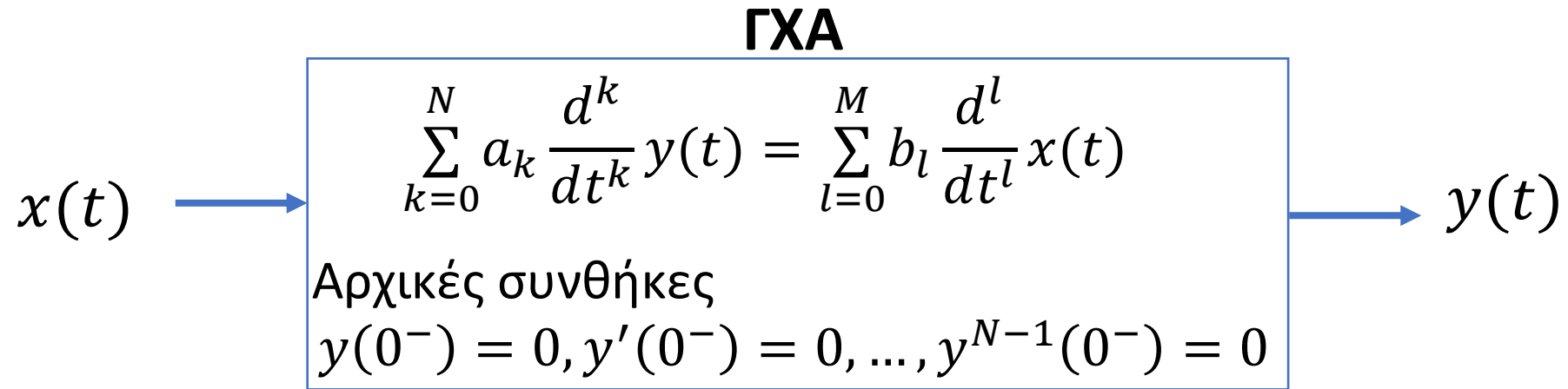


— Αν το σύστημα είναι ΓΧΑ τότε το σύστημα **περιγράφεται πλήρως** από την **κρουστική απόκριση $h(t)$**

Κρουστική απόκριση

- Η κρουστική απόκριση $h(t)$ περιγράφει πλήρως ένα ΓΧΑ σύστημα
Αν τη γνωρίζουμε, ξέρουμε τα πάντα για το σύστημα
- Η κρουστική απόκριση είναι κι αυτή ένα σήμα, αλλά περιγράφει τη λειτουργία ενός συστήματος
- Ένα σύστημα που περιγράφεται από γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές και έχει αρχικές (βοηθητικές) συνθήκες όλες μηδενικές είναι ΓΧΑ
- Η κρουστική απόκριση προκύπτει από τη διαφορική εξίσωση με σχετικά απλό τρόπο (εν συντομία στο επόμενο slide). Θα θεωρήσουμε προς το παρόν ότι η μαθηματική μορφή της κρουστικής απόκρισης θα μας δίνεται

Υπ. κρουστική απόκριση ΓΧΑ από διαφορική εξίσωση



- 1) Ισοδύναμες αρχικές συνθήκες: $h(0) = 0, h'(0) = 0, \dots, h^{N-2}(0) = 0, h^{N-1}(0) = 1/a_N$
- 2) Βρίσκουμε τις N ρίζες λ_k του χαρακτηριστικού πολυωνύμου: $\sum_{k=0}^N a_k \lambda^k = 0$
- 3) Αν οι ρίζες είναι διαφορετικές, τότε η κρουστική απόκριση είναι της μορφής
$$h_g(t) = \sum_{l=0}^M b_l \frac{d^l}{dt^l} h(t), \text{ όπου } h(t) = \sum_{k=0}^N c_k e^{\lambda_k t} u(t), \text{ με τους συντελεστές } c_k \text{ να βρίσκονται μέσω των αρχικών συνθηκών (1)}$$
- 4) Για πολλαπλή ρίζα λ_i τάξης r : $h(t) = \sum_{k=0, k \neq i}^N c_k e^{\lambda_k t} u(t) + \sum_{n=0}^r c_n t^{n-1} e^{\lambda_i t} u(t)$

Παράδειγμα υπολογισμού κρουστικής απόκρισης ΓΧΑ

Βρείτε την κρουστική απόκριση του ΓΧΑ που περιγράφεται από

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 3 \frac{d}{dt} y(t) + 2y(t) = x(t) \quad (\text{διαφορική εξίσωση με } N=2, M=0)$$

1) Θεωρούμε αρχικές συνθήκες: $h(0) = 0, h'(0) = 1/1=1$

2) Βρίσκουμε τις ρίζες λ_k του χαρακτηριστικού πολυωνύμου: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \rightarrow \lambda_1=-2, \lambda_2=-1$

3) Οι ρίζες είναι διαφορετικές, οπότε η κρουστική απόκριση είναι της μορφής

$$h(t) = (c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t})u(t) = (c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-t})u(t)$$

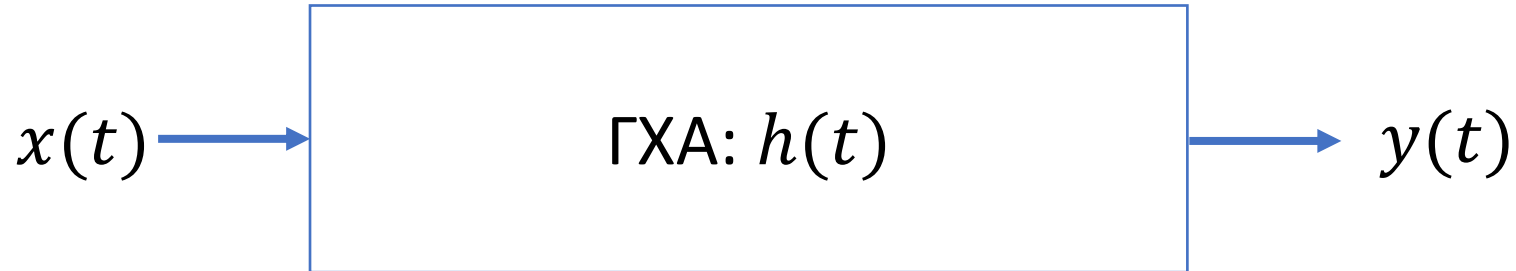
Οι συντελεστές c_k βρίσκονται μέσω των αρχικών συνθηκών:

$$h(0) = c_1 + c_2 = 0, h'(0) = -2c_1 - c_2 = 1, \text{ οπότε } c_1=-1 \text{ και } c_2=1$$

Άρα, η κρουστική απόκριση του ΓΧΑ είναι $h(t) = (-e^{-2t} + e^{-t})u(t)$

Συνέλιξη

Απόκριση ΓΧΑ συστήματος μέσω συνέλιξης



- Κρουστική απόκριση: $\delta(t) \rightarrow h(t)$
- Χρονική αμεταβλητότητα: $\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau)$
- Γραμ./ομογένεια: $x(\tau)\delta(t - \tau) \rightarrow x(\tau)h(t - \tau)$
- Γραμ./αθροιστικότητα: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$
- Συνέλιξη: $x(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau = y(t)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

Σήμα ως γραμμικός συνδυασμός συναρτήσεων δ

Από τις ιδιότητες της κρουστικής συνάρτησης δ έχουμε

$$x(t)\delta(t - \tau) = x(\tau)\delta(t - \tau) \quad (\text{ιδιοτ. δειγματοληψίας})$$

Αν ολοκληρώσουμε ως προς t

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t - \tau)dt = x(\tau) \quad (\text{ιδιοτ. ολοκλήρωσης})$$

Αλλά $\delta(t - \tau) = \delta(\tau - t)$ (και οι 2 είναι μη μηδενικές όπου $t=\tau$)

Αρα
$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(\tau - t)dt = x(\tau)$$

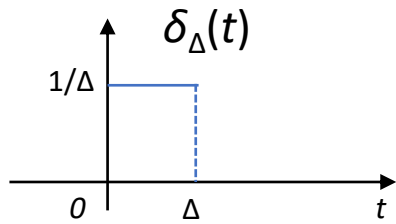
Αν αλλάξουμε μεταβλητές $\tau \leftrightarrow t$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau = x(t)$$

— Κάθε αναλογικό σήμα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός

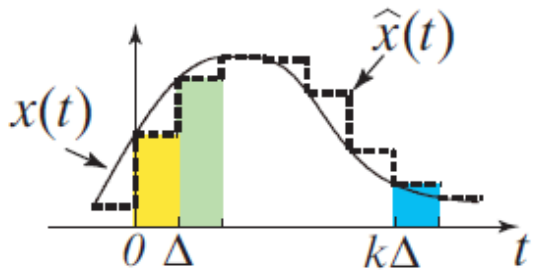
(μετατοπισμένων) συναρτήσεων Δέλτα $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$

Σήμα ως γραμμικός συνδυασμός συναρτήσεων δ



Παλμός – προσέγγιση της συνάρτησης δ όταν $\Delta \rightarrow 0$

$$\delta_{\Delta}(t) = \begin{cases} 1/\Delta, & 0 \leq t \leq \Delta \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$



Προσέγγιση αναλογικού σήματος $x(t)$ από παλμούς δ_{Δ} :

$$\hat{x}(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \Delta x(k\Delta) \delta_{\Delta}(t - k\Delta)$$

Για Δ πολύ μικρό: $\Delta \rightarrow d\tau$, $k\Delta \rightarrow k d\tau \rightarrow \tau$, $\hat{x} \rightarrow x$

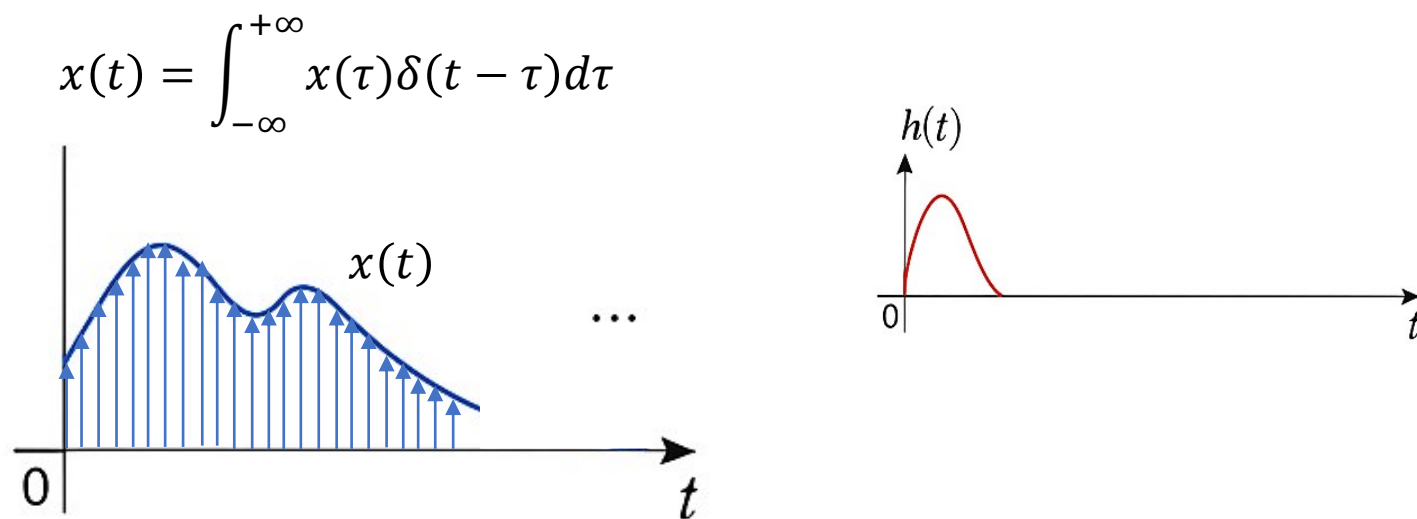
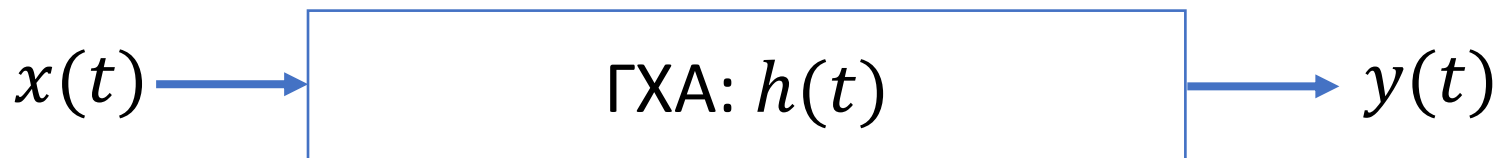
$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

— Κάθε αναλογικό σήμα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός

(μετατοπισμένων) συναρτήσεων Δέλτα $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$

Ερμηνεία συνέλιξης

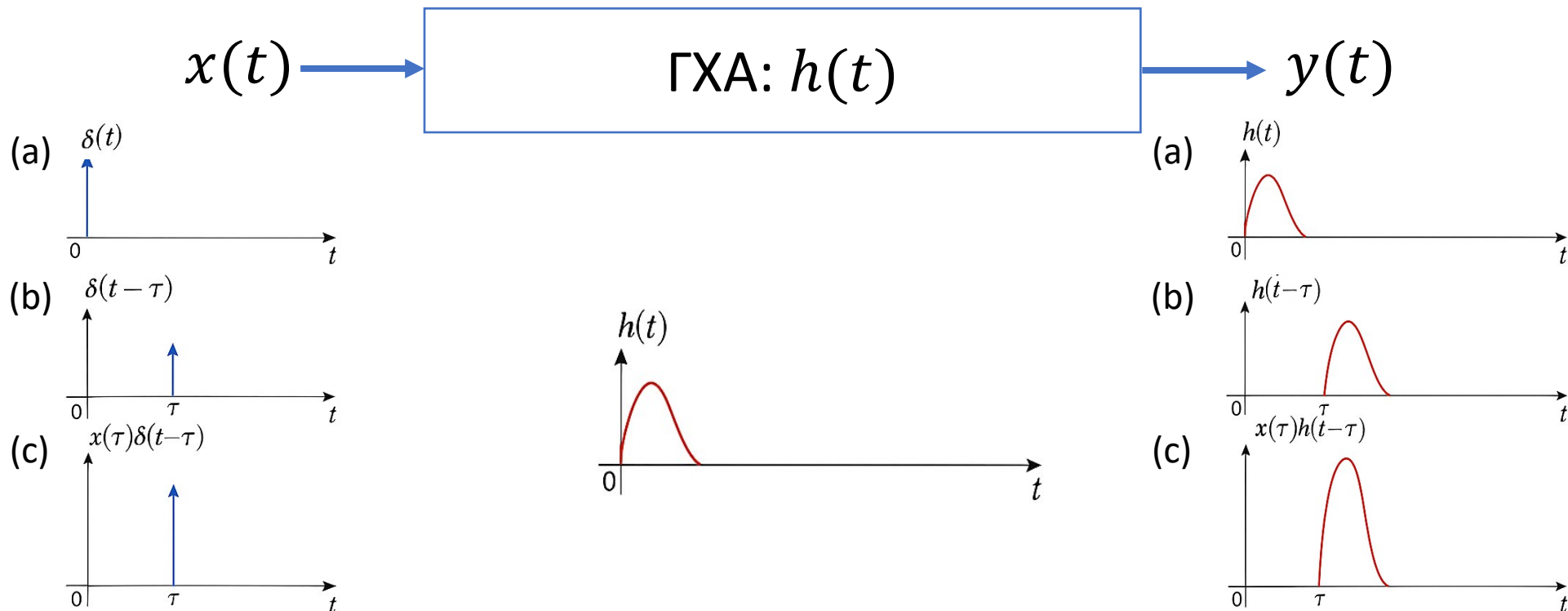
— Συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου



— Κάθε αναλογικό σήμα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός (μετατοπισμένων) συναρτήσεων Δέλτα $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$

Ερμηνεία συνέλιξης

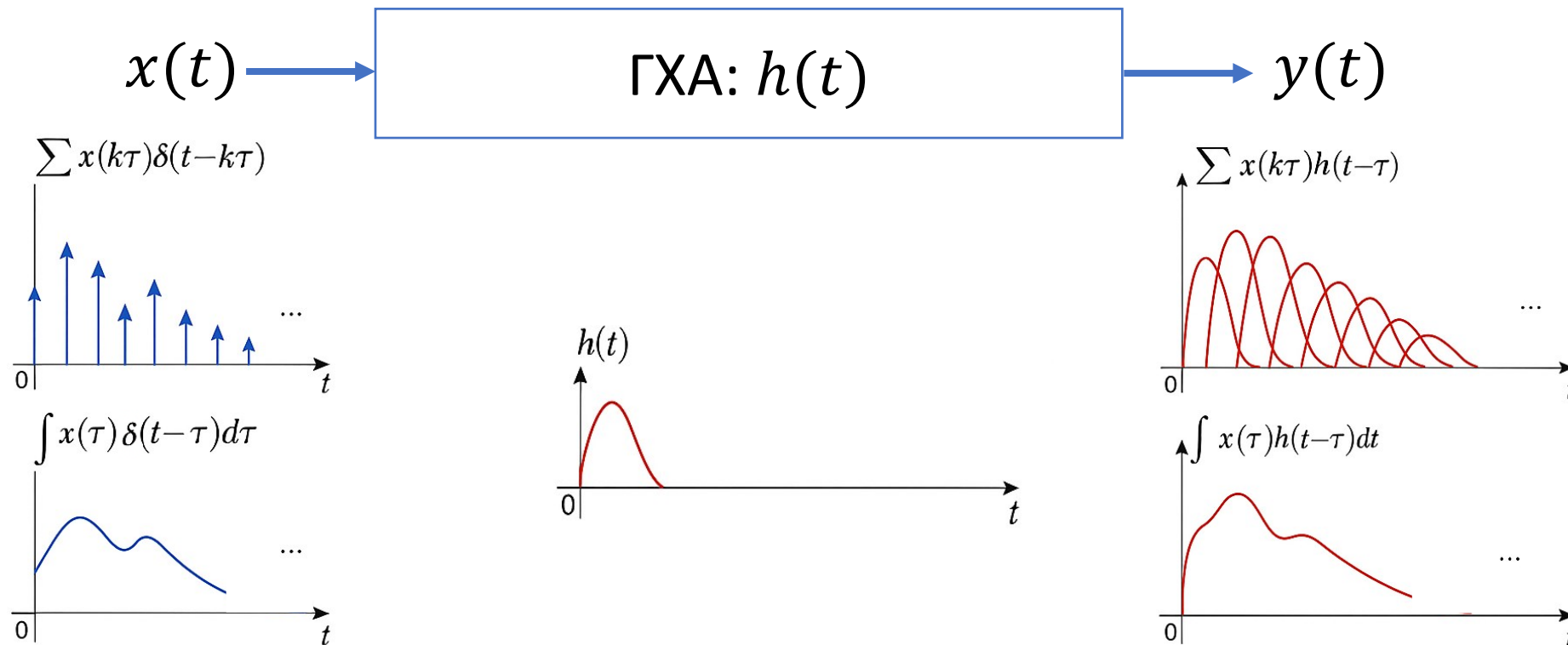
— Συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου



— Ερμηνεία συνέλιξης με γνώμονα την είσοδο: κάθε συνιστώσα του σήματος εισόδου (δηλ. συνάρτηση Δέλτα πολλαπλασιασμένη με κάποιο συντελεστή) αντικαθίσταται στην έξοδο από την κρουστική απόκριση $h(\cdot)$ πολλαπλασιασμένη με τον ίδιο συντελεστή

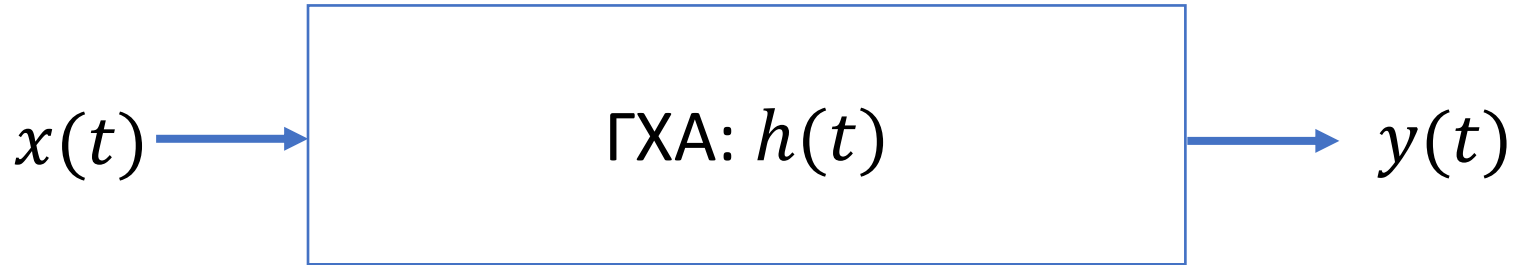
Ερμηνεία συνέλιξης

— Συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου



— Ερμηνεία συνέλιξης με γνώμονα την είσοδο: κάθε συνιστώσα του σήματος εισόδου (δηλ. συνάρτηση Δέλτα πολλαπλασιασμένη με κάποιο συντελεστή) αντικαθίσταται στην έξοδο από την κρουστική απόκριση $h(\)$ πολλαπλασιασμένη με τον ίδιο συντελεστή

Απόκριση ΓΧΑ συστήματος μέσω συνέλιξης



— Η έξοδος $y(t)$ ενός ΓΧΑ συστήματος περιγράφεται από την πράξη της **συνέλιξης (convolution)** μεταξύ δυο σημάτων:

α) της εισόδου $x(t)$ και

β) της **κρουστικής απόκρισης** $h(t)$ του συστήματος

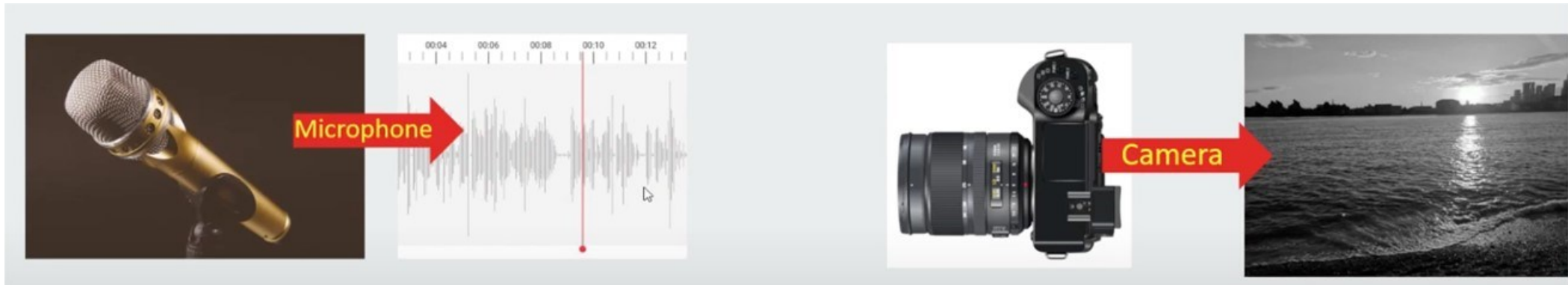
$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως **ολοκλήρωμα της συνέλιξης (convolution)**, και συμβολίζεται με $*$: $y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$

Συνέλιξη – Χρησιμότητα

1) Μοντελοποιεί την έξοδο ενός συστήματος όταν είναι γνωστή η είσοδος

Παραδείγματα:



Συνέλιξη – Χρησιμότητα

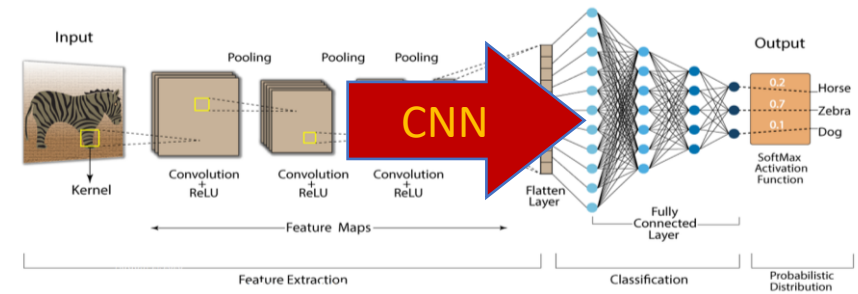
2) Επεξεργασία: παράγει την επιθυμητή έξοδο για μία δεδομένη είσοδο

Παραδείγματα:

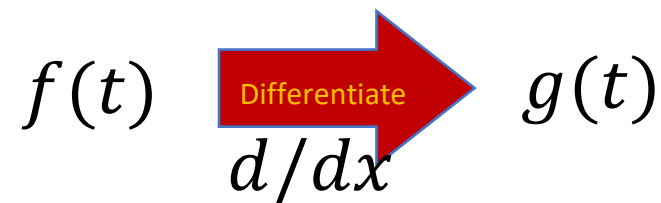
Επεξεργασία εικόνας



Μηχανική μάθηση & AI

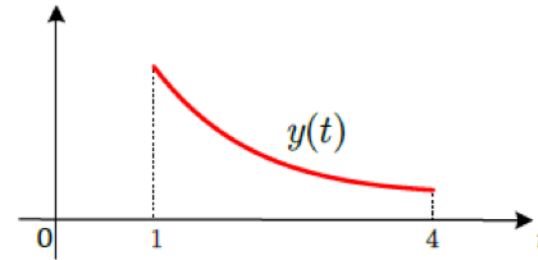
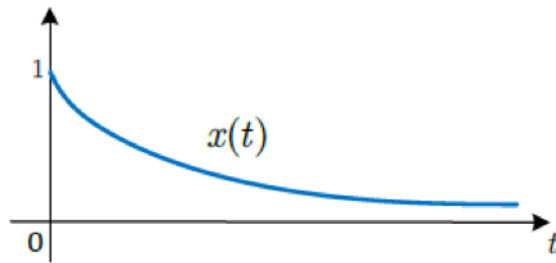


Μαθηματικά



Παράδειγμα υπολογισμού συνέλιξης

— Έστω τα παρακάτω δύο σήματα $x(t)$, $y(t)$ των οποίων θέλουμε να υπολογίσουμε τη συνέλιξη

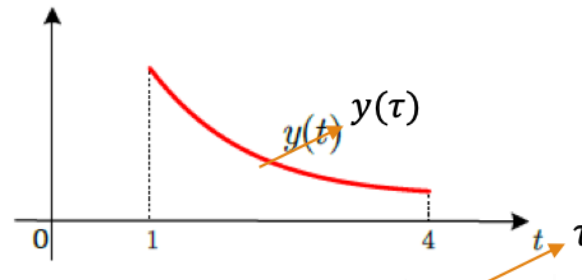
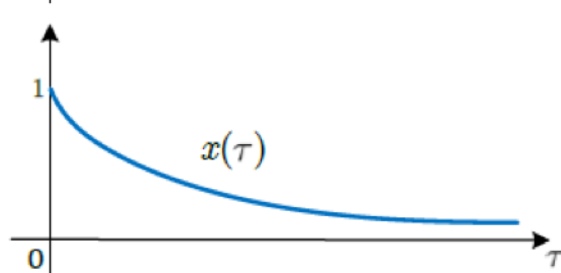
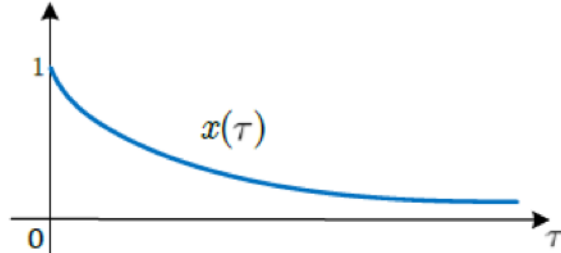
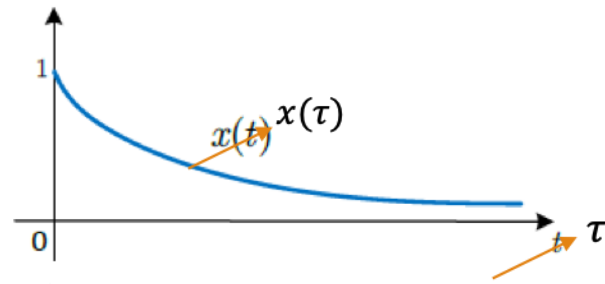


$$c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

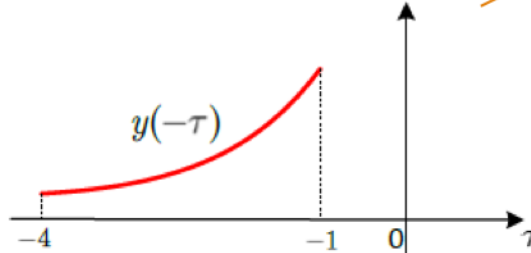
Παράδειγμα υπολογισμού συνέλιξης $c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$

— Η πράξη της συνέλιξης ζητά να αλλάξουμε αρχικά τις μεταβλητές από t σε τ και στη συνέχεια ένα εκ των δυο σημάτων να υποστεί χρονική αντιστροφή και στη συνέχεια χρονική μετατόπιση

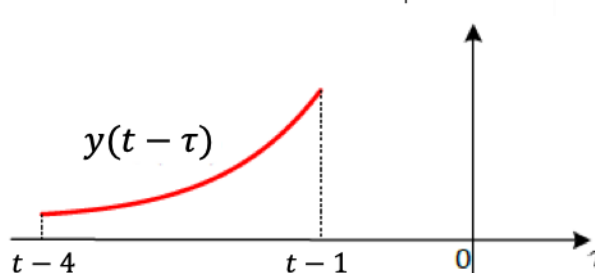
Έστω ότι το $y(t)$ θα είναι αυτό το σήμα



Αλλαγή μεταβλητής t σε τ



Αντιστροφή y

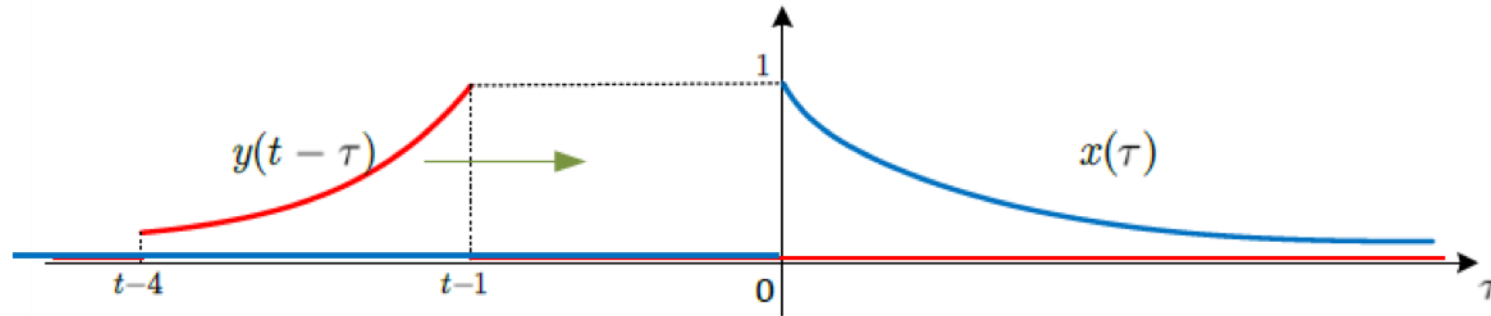


Μετατόπιση y κατά t

(η μετατόπιση $t-\tau$ για θετικό t είναι προς τα δεξιά = καθυστέρηση)

Παράδειγμα υπολογισμού συνέλιξης $c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$

— Τοποθετούμε τα δυο σήματα σε κοινό άξονα τ και ολισθαίνουμε το $y(t-\tau)$ από το $-\infty$ ως το $+\infty$ (για διαφορετικές τιμές του t)



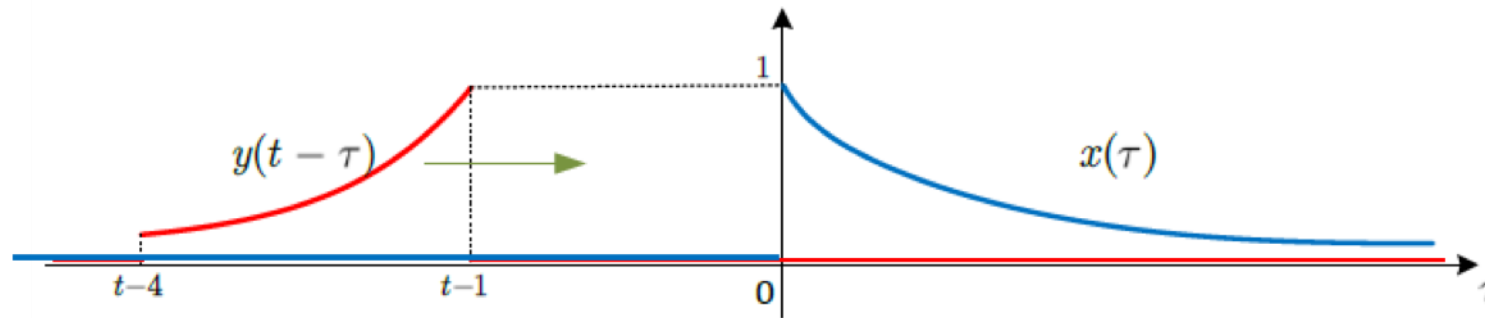
— Στην παραπάνω περίπτωση

$$c(t) = 0 \quad t - 1 < 0 \Rightarrow t < 1$$

εφόσον τα σήματα δε λαμβάνουν μη μηδενικές τιμές σε κοινό διάστημα

Παράδειγμα υπολογισμού συνέλιξης $c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$

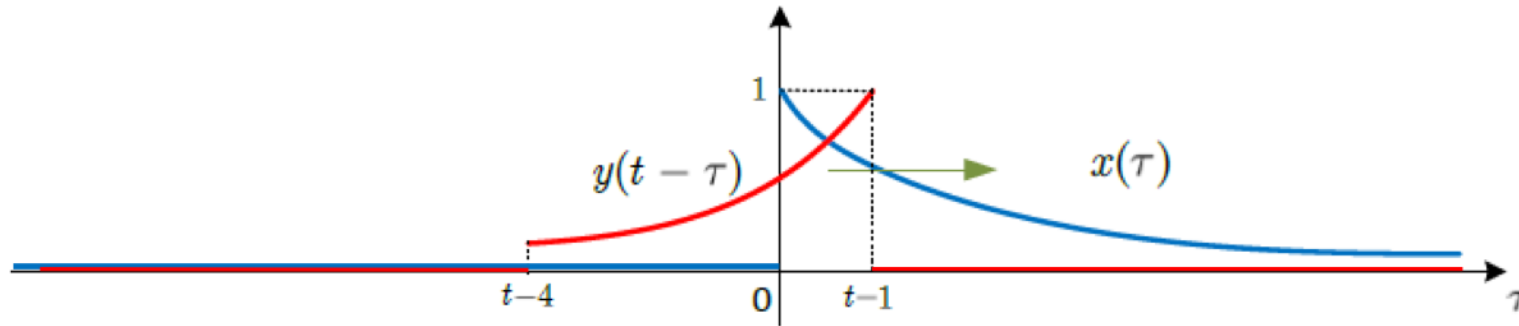
— Τοποθετούμε τα δυο σήματα σε κοινό άξονα τ και ολισθαίνουμε το $y(t-\tau)$ από το $-\infty$ ως το $+\infty$ (για διαφορετικές τιμές του t)



— Αυτό θα πάψει να συμβαίνει όταν το $y(t-\tau)$ πλησιάσει το $x(\tau)$ έτσι ώστε το δεξί «άκρο» του περάσει το $\tau=0$ που είναι το αριστερό «άκρο» του $x(\tau)$

Παράδειγμα υπολογισμού συνέλιξης $c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$

— Συνεχίζουμε την ολίσθηση...



— Στην παραπάνω περίπτωση, δηλαδή όταν

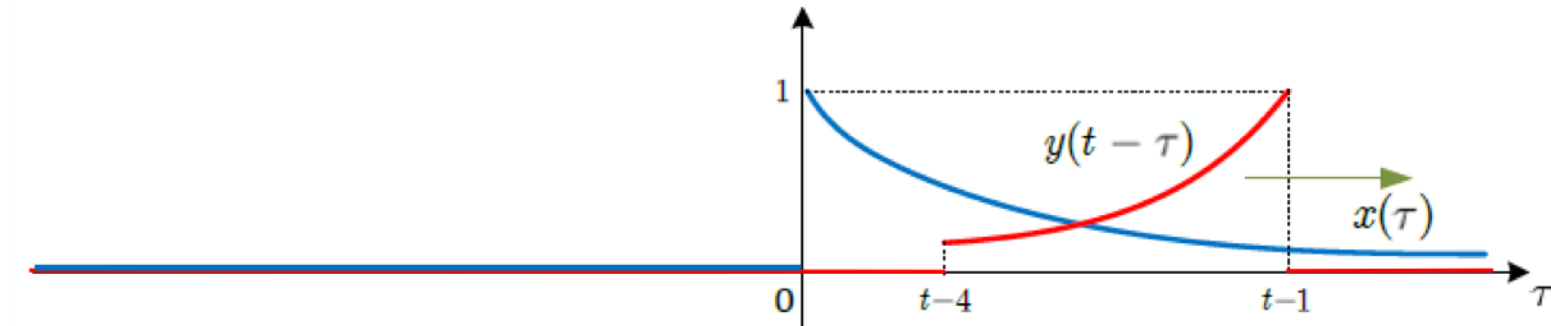
$$t - 4 < 0 \text{ και } t - 1 > 0 \Rightarrow 1 < t < 4$$

$$c(t) = \int_0^{t-1} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$$

— Το παραπάνω αποτέλεσμα ισχύει μόνο στο διάστημα $t \in (1, 4)$

Παράδειγμα υπολογισμού συνέλιξης $c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$

— Συνεχίζουμε την ολίσθηση...



— Υπάρχει και μία ακόμα περίπτωση, όταν

$$t - 4 > 0 \Rightarrow t > 4$$

$$c(t) = \int_{t-4}^{t-1} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$$

Το παραπάνω αποτέλεσμα ισχύει μόνο στο διάστημα $t \in (4, +\infty)$

Demos

- 1D convolution

https://www.youtube.com/watch?v=C1N55M1VD2o&ab_channel=YangCao

- 2D convolution

https://www.youtube.com/watch?v=1GUgD2SBl9A&ab_channel=DigitalSreeni

- Convolutional Neural Network (CNN)

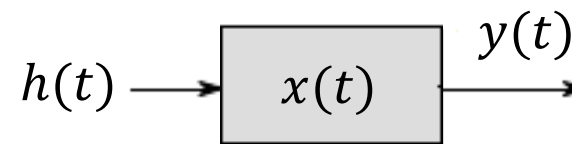
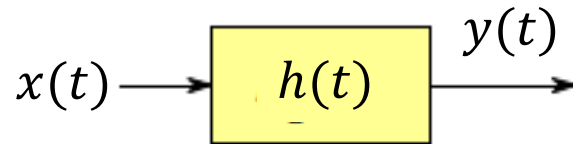
<https://poloclub.github.io/cnn-explainer/>

Ιδιότητες συνέλιξης

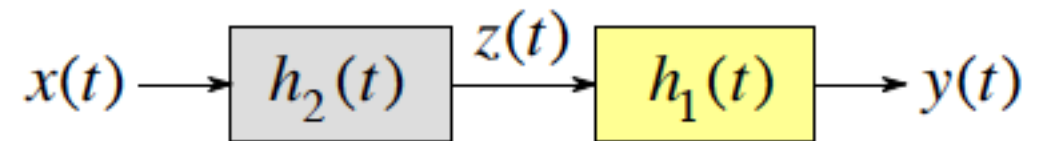
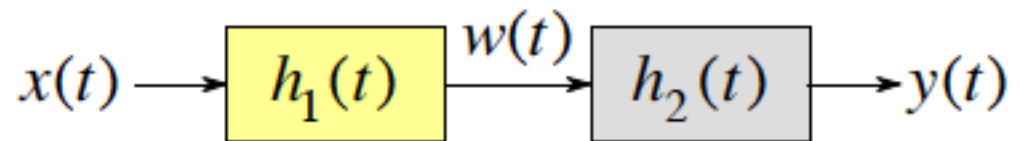
Ιδιότητες συνέλιξης

— Αντιμεταθετική ιδιότητα

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$



$$h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t)$$

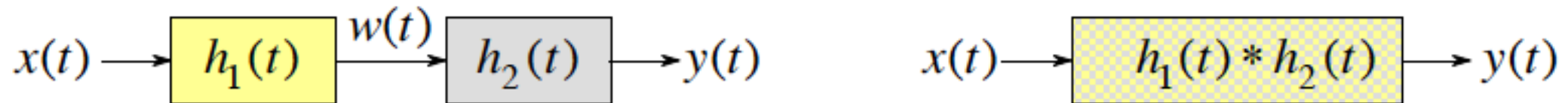


Η φυσική σημασία της αντιμεταθετικής ιδιότητας της συνέλιξης

Ιδιότητες συνέλιξης

— Προσεταιριστική ιδιότητα

$$h_2(t) * [h_1(t) * x(t)] = [h_2(t) * h_1(t)] * x(t)$$

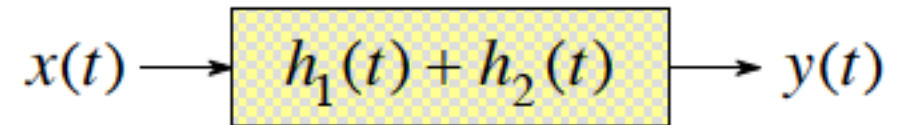
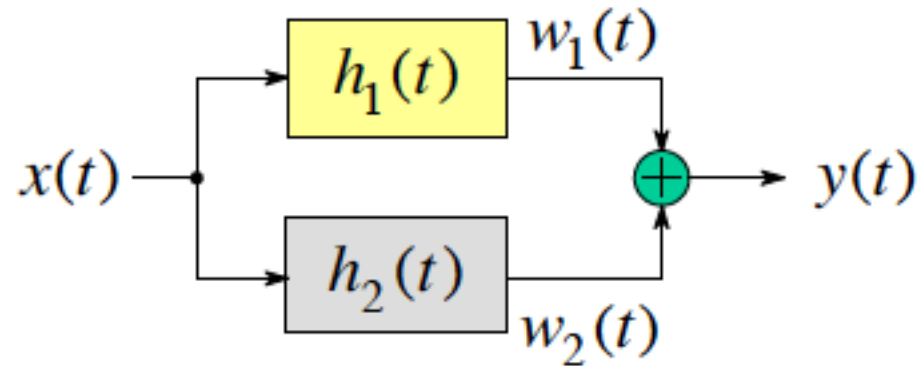


Η φυσική σημασία της προσεταιριστικής ιδιότητας της συνέλιξης

Ιδιότητες συνέλιξης

— Επιμεριστική ιδιότητα

$$h_1(t) * x(t) + h_2(t) * x(t) = [h_1(t) + h_2(t)] * x(t)$$



Η φυσική σημασία της επιμεριστικής ιδιότητας της συνέλιξης

Ιδιότητες συνέλιξης

— Ταυτοτική ιδιότητα - ουδέτερο στοιχείο

Η κρουστική συνάρτηση δ είναι το ουδέτερο στοιχείο της συνέλιξης

$$x(t) * h(t) = y(t) \quad \longrightarrow \quad \delta(t) * h(t) = h(t)$$

$$x(t) = \delta(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = h(t)$$

$$x(t - t_0) = \delta(t - t_0) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t - t_0) = h(t - t_0)$$

$$h(t) * \delta(t - t_0) = h(t - t_0) \quad \text{γενικά}$$

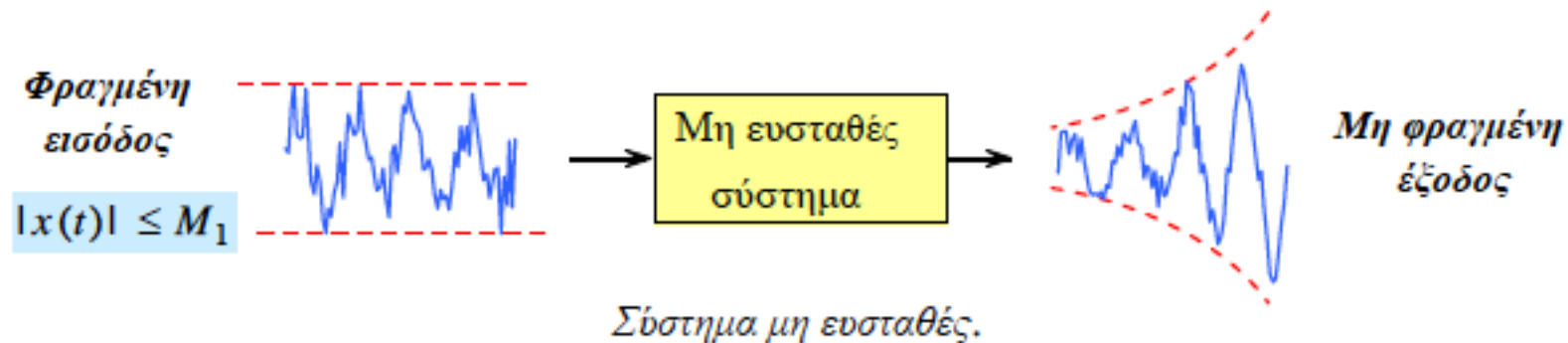
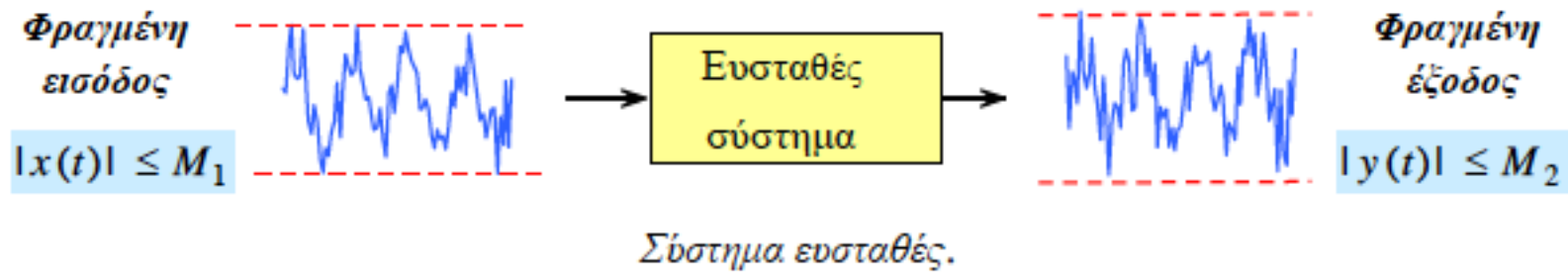
$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

Η συνέλιξη σήματος x με χρονικά μετατοπισμένη δ , μετατοπίζει το σήμα x

Ευστάθεια συστήματος (επανάληψη)

ΦΕΦΕ: Φραγμένη Είσοδος – Φραγμένη Έξοδος

BIBO: Bound Input – Bounded Output



Ευστάθεια συστήματος και κρουστική απόκριση

— Γνωρίζουμε ότι εάν σύστημα είναι (ΦΕΦΕ ή BIBO) ευσταθές αν

$$|x(t)| < B_x \Rightarrow |y(t)| < B_y, \quad B_x, B_y \in \mathbb{R}_+$$

— Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ευστάθειας ενός ΓΧΑ συστήματος και της κρουστικής του απόκρισης;

— Για να είναι ευσταθές το σύστημα

$$\begin{aligned} |y(t)| < B_y \Rightarrow |y(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau) h(t - \tau)| d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau)| |h(t - \tau)| d\tau < B_x \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t - \tau)| d\tau \end{aligned}$$

Ευστάθεια συστήματος και κρουστική απόκριση

— Η σχέση

$$|y(t)| < B_x \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t - \tau)| d\tau < +\infty$$

ισχύει μόνο όταν

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t - \tau)| d\tau < +\infty$$

Δηλαδή

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\mathbf{h}(\mathbf{t})| d\mathbf{t} < +\infty$$

— Η παραπάνω σχέση μας λέει ότι αν ένα ΓΧΑ σύστημα είναι ευσταθές τότε η κρουστική απόκριση του είναι **απολύτως ολοκληρώσιμη**

Αυτό αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη

Αιτιότητα συστήματος

- Η αιτιότητα ενός συστήματος έχει να κάνει με τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος: ένα σύστημα παράγει εξόδους μόνο αν υπάρχει κάποιο «αίτιο»-είσοδος που το διεγείρει (η έξοδος εξαρτάται μόνο από την παρούσα και τις προηγούμενες τιμές της εισόδου)
- Προφανώς ένα σύστημα που έχει μη μηδενικές αρχικές συνθήκες δεν μπορεί να είναι αιτιατό αφού παράγει έξοδο χωρίς να έχει διεγερθεί από μια είσοδο
- Η παραπάνω συνθήκη ισοδυναμεί με αυτό που ονομάζουμε «κατάσταση αρχικής ηρεμίας» του συστήματος

Αιτιότητα συστήματος και κρουστική απόκριση

- Μπορούμε να βρούμε μια συνθήκη για ένα ΓΧΑ σύστημα που να σχετίζει την κρουστική του απόκριση h με την αιτιότητα (ή μη) του;
- Σκεφτείτε ότι όταν εμφανίζεται η συνάρτηση Δέλτα ως είσοδος σε ένα ΓΧΑ σύστημα τότε η έξοδος είναι η κρουστική του απόκριση $h(t)$
- Η είσοδος εμφανίζεται την $t=0$, άρα η έξοδος πρέπει να υπάρξει μόνο για $t \geq 0$ αν το σύστημα είναι αιτιατό
- Άρα ένα σύστημα είναι αιτιατό αν και μόνο αν

$$h(t) = 0, t < 0$$

Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε εκθετικές εισόδους

Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε εκθετικές εισόδους

$$x(t) = A \cdot e^{st} \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t)$$

Με τη βοήθεια του ολοκληρώματος της συνέλιξης η έξοδος του συστήματος είναι

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) A e^{s(t-\tau)} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) A e^{st} e^{-s\tau} d\tau = A e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau \end{aligned}$$

$$y(t) = A e^{st} H(s)$$

$$x(t) = A \cdot e^{st} \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow y(t) = H(s) \cdot A \cdot e^{st}$$

Δηλαδή για την ειδική κατηγορία σημάτων $x(t) = A e^{st}$ το σήμα εξόδου του συστήματος υπολογίζεται εύκολα από την $y(t) = H(s) \cdot x(t)$.

Η συνάρτηση $H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau$ είναι ο **Μετασχηματισμός Laplace** της $h(t)$.

Η συνάρτηση $H(s)$ ονομάζεται **Συνάρτηση Μεταφοράς του Συστήματος**.

Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε εκθετικές εισόδους

Αν ο εκθέτης $s=\sigma+j\omega$ του σήματος εισόδου είναι φανταστικός ($\sigma=0$), άρα $x(t)=Ae^{j\omega t}$

$$x(t) = A \cdot e^{st} \rightarrow \boxed{H(s)} \rightarrow y(t) = H(s) \cdot A \cdot e^{st}$$

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau \xrightarrow{s=j\omega} H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Η συνάρτηση $H(\omega)$ είναι ο *Μετασχηματισμός Fourier* της $h(t)$ και αποτελεί την *Απόκριση συχνότητας του συστήματος*.

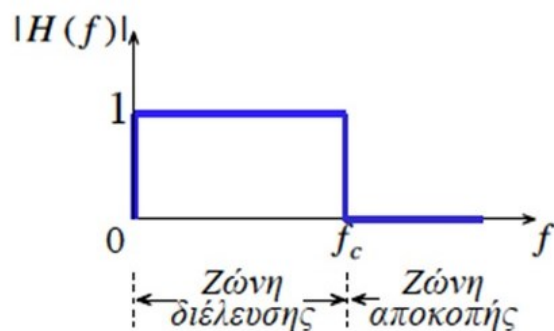
$$x(t) = A \cdot e^{j\omega_0 t} \rightarrow \boxed{H(\omega)} \rightarrow y(t) = H(\omega_0) \cdot A \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$x(t) = A \cdot e^{j(\omega_0 t + \varphi)} \rightarrow \boxed{H(\omega)} \rightarrow y(t) = H(\omega_0) \cdot A \cdot e^{j(\omega_0 t + \varphi)}$$

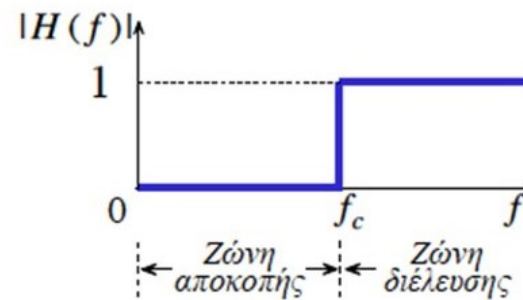
Η έξοδος ΓΧΑ συστήματος για είσοδο εκθετικό σήμα $x(t)=Ae^{j\omega_0 t}=A\cos(\omega_0 t)+jA\sin(\omega_0 t)$ ή μεμονωμένα $\cos(\omega_0 t)$, $\sin(\omega_0 t)$ είναι το σήμα εισόδου πολλαπλασιασμένο με μια σταθερά $H(\omega_0)$ που εξαρτάται από τη συχνότητα της εισόδου ω_0 : $y(t) = H(\omega_0) \cdot x(t)$, $\omega_0=2\pi f_0$

Ιδανικά φίλτρα

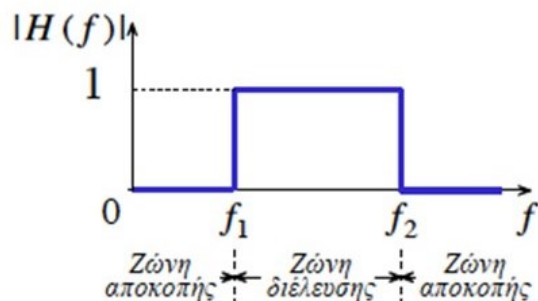
$H(f)$ ή $H(\omega)$:
απόκριση
συχνότητας



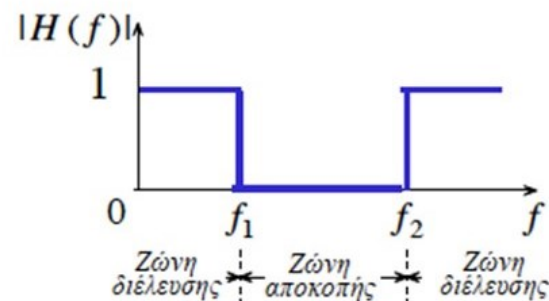
Ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο



Ιδανικό υσιπερατό φίλτρο



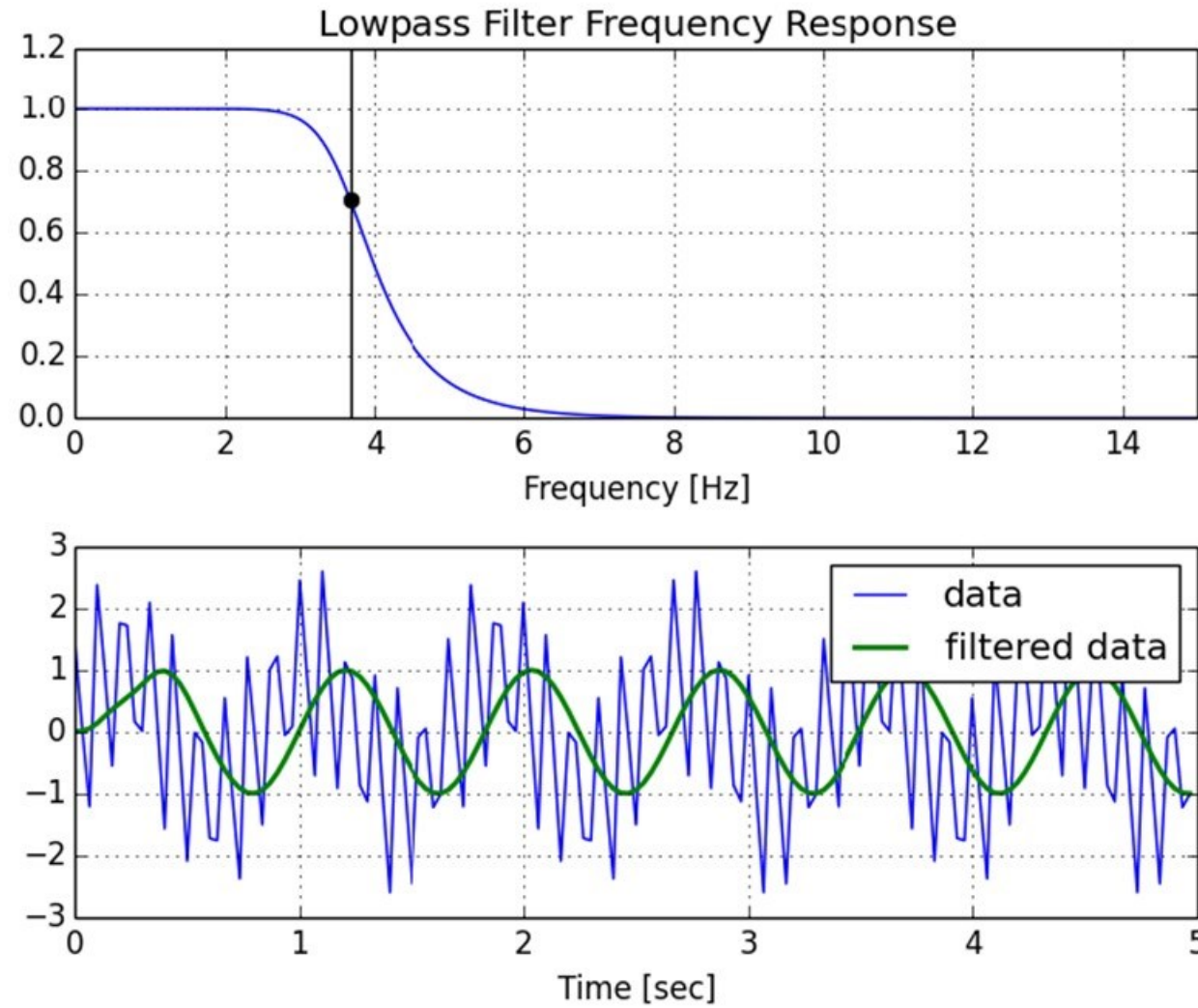
Ιδανικό ζωνοπερατό φίλτρο



Ιδανικό ζωνοφρακτικό φίλτρο

Ιδανικό φίλτρο είναι ένα ΓΧΑ σύστημα που επιτρέπει ή αποκόπτει (πολλαπλασιάζει με 1 ή 0) το εκθετικό σήμα $Ae^{j\omega t} = A\cos(\omega t) + jA\sin(\omega t)$ ή μεμονωμένα $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$ σήματα ανάλογα τη συχνότητα τους $\omega = 2\pi f$

Παράδειγμα φιλτραρίσματος



Στο επόμενο μάθημα:

Εισαγωγή στην ανάλυση Fourier
